УСТАНОВКА В СБОРЕ — МОНТАЖНАЯ СХЕМА (аппараты М 1:16, отметки — по 3D-модели). Номера соединений — как в ведомости соединений

лиана 13 (верх, загрузка)

114-50-S — сдувка: Г3-101 (Е-102 N9) → 901

сдувка — к коллектору 901 на газоочистку

112-25-PPR — азот: 449 → гребёнка защиты Г3-101

азот 112 ← коллектор 449 (узел 9)

127-50-PPR — вакуум PP-R d63 → кламп К63 → Е-102 N10

вакуум PP-R d75 ← ресиверы V-805 / V-806 (2×PP-R 125, шаровые краны)

PP-R: кран d75; тройник 75×63; краны d63

на атмосферу

PI Г3

КШ-8

КШ-7

КШ-16

КШ-17

КШ-13

ГЗ-101 — гребёнка защиты (К50,5) на Е-102 N9

105 N4 49

63 N6 N10 58

N9

1

Е-102

конденсатор 50 м², уклон 3° к N2

N7 11 КШ-1

N5 59 КШ-15

N8 12 КШ-2

N3 46 КШ-4

5

PI 117

+5.420 площадка П1

зонт G над люком М (+7,10) → В1

М

TIRA 102

сильфон DN100, 2 стяжки

110-200-S — аварийный сброс: R-101 N3 → V-301/1

стена по ряду Г

103-25-SS — дренаж: E-102 N7, N8 → 102

101-300-SS — пары: R-101 N4 → E-102 N1

воздушник

КШ-5

фонарь

PIR 101

лиана 11 (люк, пробоотборник)

ВН-1

107-50-SS — флегма: кран 102 → шлемовая 101 → R-101

сильфон DN50, 2 стяжки

КТ-1

N6 — заглушка (свободный)

113-100-SS — N1: кламп К63 с заглушкой

TIRA-101

мембрана CM200, датчик разрыва BSA-101

37 M 43 4

гидрозатвор

SP-101 пробоотборник GHFDQY-F16RL (на N2, погружная труба 2000 мм): колба 100 мл, стекло с поплавком; ½": азот ← ветка азота гребёнки защиты, сдувка → 114, вакуум — пробка (рукава при отборе)

ВН-2

108-25-SS — дренаж гидрозатвора → 102 → X-103

N3 N5 N6 T N2 N1 N4

LIRA 103

10 79

N1 N3 N2 N4

КШ-12

уровень раб. ≈2,5 м³

L2 L1

54 55

117-50-PPR — вода охлаждения: 707 → E-102 N3

КШ-11

126-50-PPR — вода рубашки: L1, L2 → X-104

R-101

реактор 3 м³ 316L

лиана 1 (слив R-101)

X-103

сборник 1,25 м³

КШ-9

от термостата X-104 (магистраль +2,900 → +2,152)

к термостату X-104 (+1,952 → магистраль +2,700)

+2.500 площадка П1

38

105-50-S — слив: R-101 B → насос AODD → еврокуб

лиана 4 (слив X-103)

дренаж

L4 52 B 21 L3 53

АР-1

КШ-10

еврокуб 105

еврокуб IBC на тележке (продукт)

зонт B над сливом X-103 → B1

ВН-3

17 КШ-3

клапан К63 с заглушкой; рукав в еврокуб — по месту (конденсат → регенерация, X-600)

V-301/1

ёмкость аварийная РГС-5

на улице (К36)

насос AODD Ex

от магистрали 707 (у пола)

к магистрали 711 (у пола)

±0.000 пол

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

Поз.	Наименование	Кол.
R-101	Реактор 3 м³ 316L с рубашкой и мешалкой	1
E-102	Конденсатор паров 50 м²	1
X-103	Сборник конденсата 1,25 м³	1
V-301/1	Ёмкость аварийная РГС-5 (улица)	1
105	Еврокуб IBC 1000 л на тележке (продукт; конденсат 104 — по месту)	1
SP-101	Пробоотборник GHFDQY-F16RL (поставка)	1

Потоки (цвет линии)

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- аварийный сброс
- вакуум
- азот
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — вода от термостата
- рукав (цвет — по потоку)
- зонт местного отсоса (вентиляция) → магистраль вытяжки B1
- лиана FM-200 — местный отсос на поворотной балке
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- (12) номер соединения (ведомость соединений)

Примечания

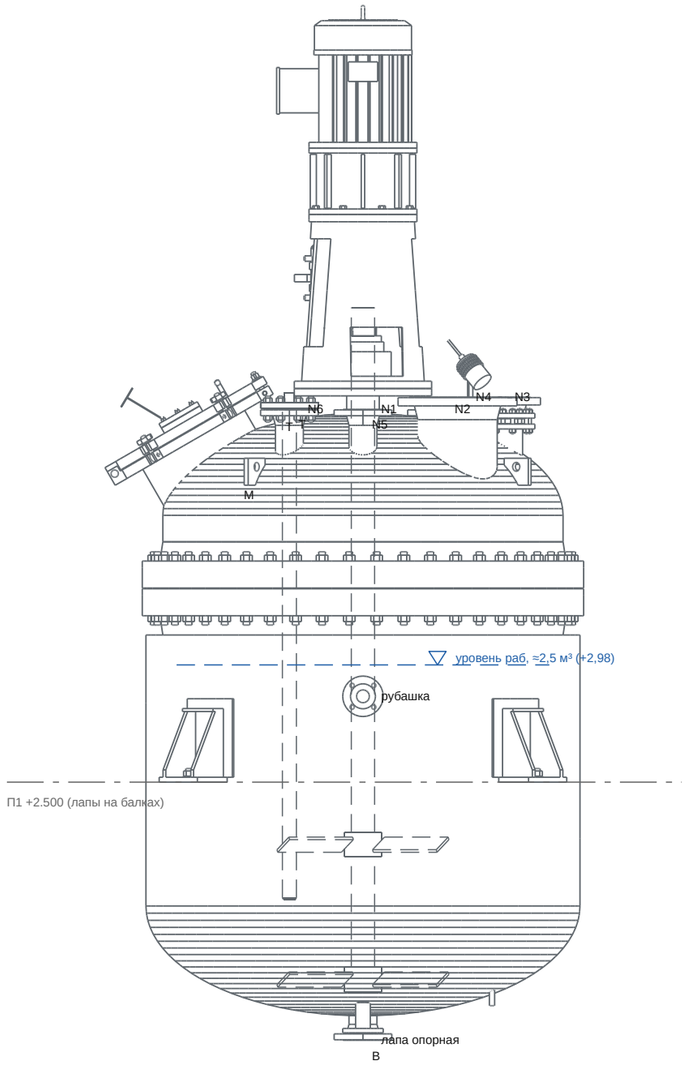
1. Аппараты — М 1:16, отметки — по 3D-модели; положение в плане — условно (трассы — листы 3–9).
2. Обвязка по трассам линий и чертежам поставщика; N1 — кламп К63 с заглушкой (подача от поста, К73).
3. Цвет линии — поток; DN и материал — в номере.
4. Номер в кружке — соединение (ведомость); теги арматуры — ведомость арматуры и КИП.
5. Граница узла — двойной штрих и стрелка; стрелка на линии — направление потока.
6. Свободные штуцеры — заглушки: R-101 N6, V-301/1 N2, N3; X-103 N4 — вакуум PP-R d63 (кламп К63 у штуцера).
7. М — люк с крышкой на петлях: загрузка сыпучего вручную.

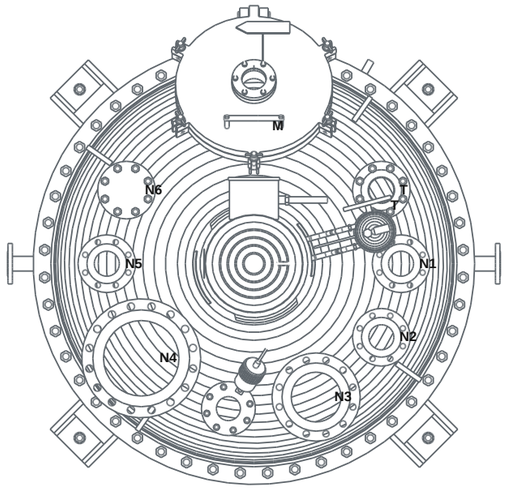
? уставки шунт-аппарата и обратного клапана ГЗ-101 (ⓕ)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	**ОПУ.ОБ.R-101.М.01**
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101):** установка в сборе
Пров.					Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Т.контр.					Лист 1; Листов 16
Н.контр.					
Утв.					Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

РЕАКТОР 3 М³ 316L (R-101) — ВИД С ЗАПАДА (с внутренними устройствами) И КРЫШКА СВЕРХУ М 1:25





КРЫШКА СВЕРХУ (север — вверх); штуцеры — по л.11

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-101

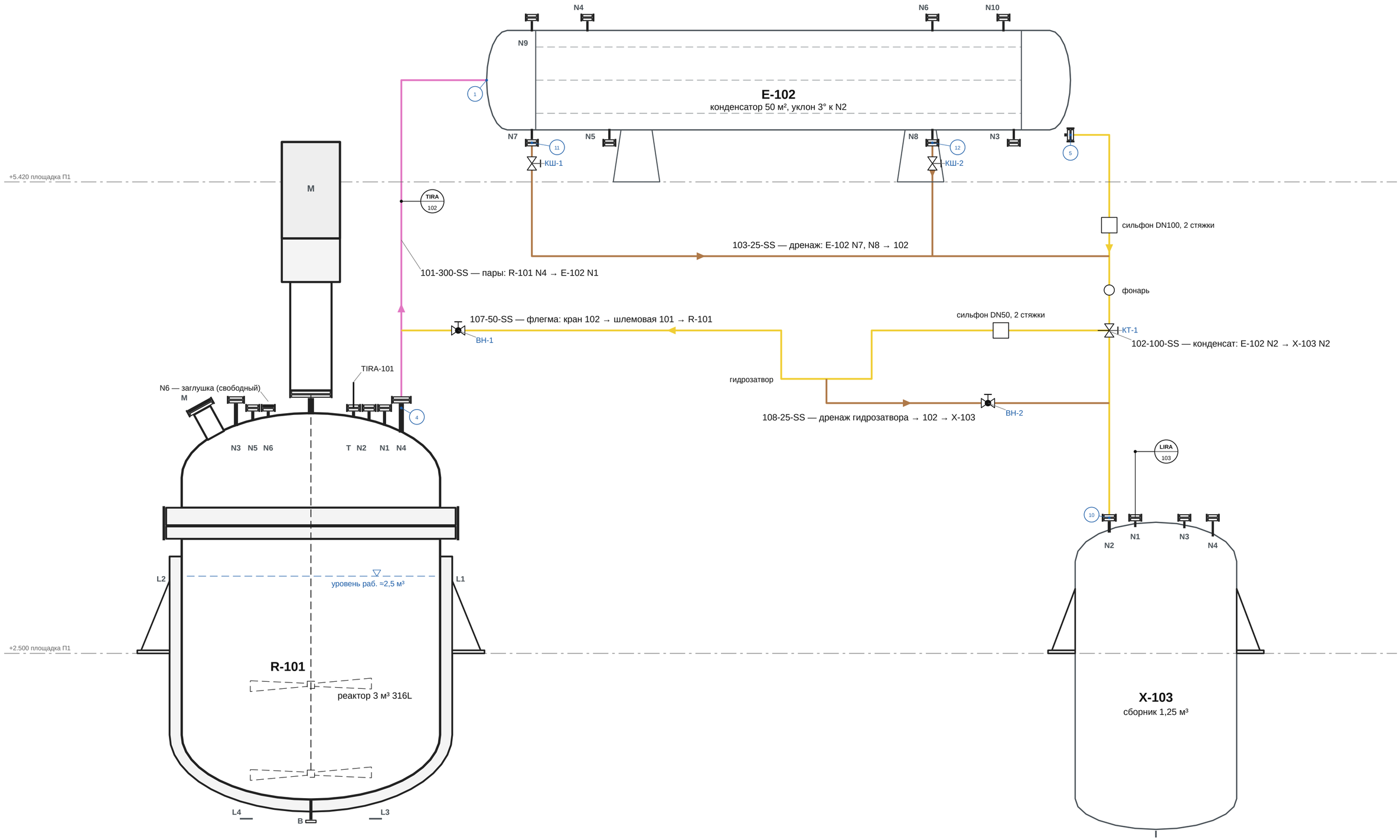
Штуцер	Исполнение	Угол	Назначение (что присоединено)	Отм., м
B			штуцер слива PN25 DN100 (под донный клапан F41)	+1,448
G			штуцер вала Ø133×6 с опорным фланцем привода Ø560	
N1	WN100-25	90°	загрузочный: переходник фланец-кламп K63 с заглушкой (K73)	+4,020
N2	WN100-25	120°	пробоотборник ручной вакуумный	+4,020
N3	WN200-25	155°	разрывная мембрана CM200 → 110-200-S; ниже мембраны — гребёнка защиты…	+4,070
N4	WN300-25	230°	пары на E-102 (101-300-SS)	+4,070
N5	WN100-25	270°	датчик давления PIR-101	+4,020
N6	WN100-25	300°	свободный — заглушка	+4,020
T	WN100-25	60°	гильза термометра TIRA-101	+4,020

Рабочий уровень ≈2,5 м³ (80 % номинальных 3,14 м³ — принято, ?) — отметка +2,98 (днище 2:1 + цилиндр Ø1600, л.11). Отметки — по 3D-модели.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-101.М.02		
Разраб.					Реактор 3 м³ 316L (R-101): лист аппарата	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	1:25
Т.контр.						Лист 2		Листов 16
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		
Утв.								

Пары и конденсат по схеме поставщика: шлемовая 101, спуск 102, дренажи 103, байпас флегмы 107, дренаж 108

Аппараты целиком, М 1:16; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-101.М.03

Реактор 3 м³ 316L (R-101): пары и конденсат (схема поставщика)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

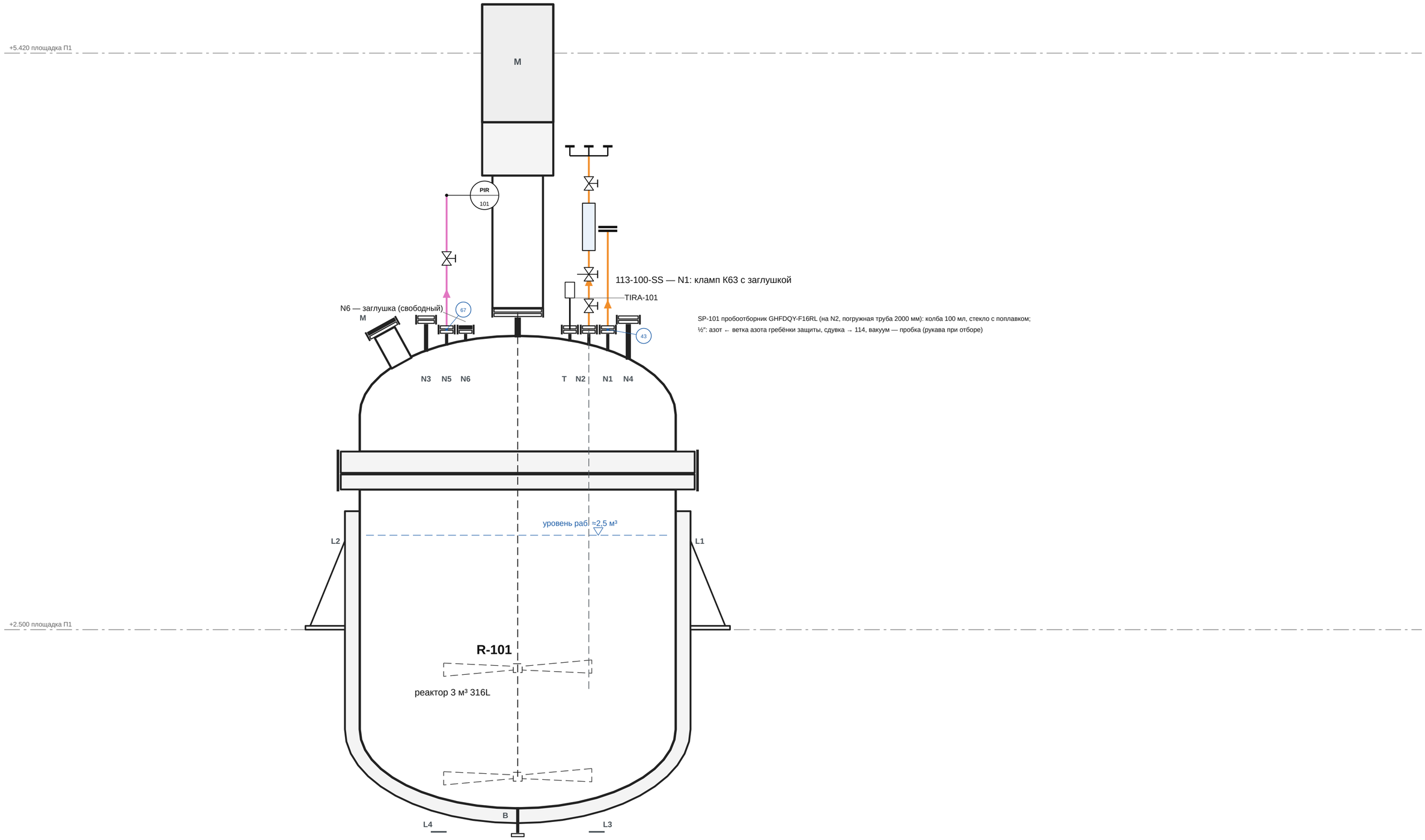
Лист 3 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

Крышка реактора (R-101): N1 — переходник фланец-кламп K63 с заглушкой (подача от поста дозирования, K73); N2 — пробоотборник; N3 — мембрана, аварийный сброс 110; N5 — PIR-101; N6 — заглушка; M — люк

Аппараты целиком, М 1:13; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



SP-101 пробоотборник GHFDQY-F16RL (на N2, погружная труба 2000 мм): колба 100 мл, стекло с поплавком; ½": азот ← ветка азота гребёнки защиты, сдувка → 114, вакуум — пробка (рукава при отборе)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-101.M.04		
Разраб.					Реактор 3 м³ 316L (R-101): крышка реактора	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 4		Листов 16
Н.контр.								
Утв.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		

Вакуум (09.11): PP-R на сварке от ресиверов V-805/V-806 (2×PP-R 125 → шаровые краны d75) → кран PP-R d75 у реактора → тройник 75×63 → краны PP-R d63 → трубы PP-R d63 на E-102 N10 и на крышку сборника X-103 N4 (кламп K63 — только у штуцеров); на N1 — кламп K63 с заглушкой (подача от поста дозирования)

Аппараты целиком, М 1:17; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений

PP-R: кран d75; тройник 75×63; краны d63

вакуум PP-R d75 ← ресиверы V-805 / V-806 (2×PP-R 125, шаровые краны)

КШ-17

КШ-13

127-50-PPR — вакуум PP-R d63 → кламп K63 → E-102 N10

N4 N6 N10 58

N9

конденсатор 50 м², уклон 3° к N2

E-102

N7 N5 N8 N3

+5,420 площадка П1

X-103 N4 — вакуум PP-R d63 → кламп K63 → X-103 N4

M

113-100-SS — N1: кламп K63 с заглушкой

TIRA-101

43

N6 — заглушка (свободный)

M

N3 N5 N6 T N2 N1 N4

LIRA 103

79

N2 N1 N3 N4

L2 L1

уровень раб. ≈2,5 м³

+2.500 площадка П1

R-101

реактор 3 м³ 316L

L4 L3 B

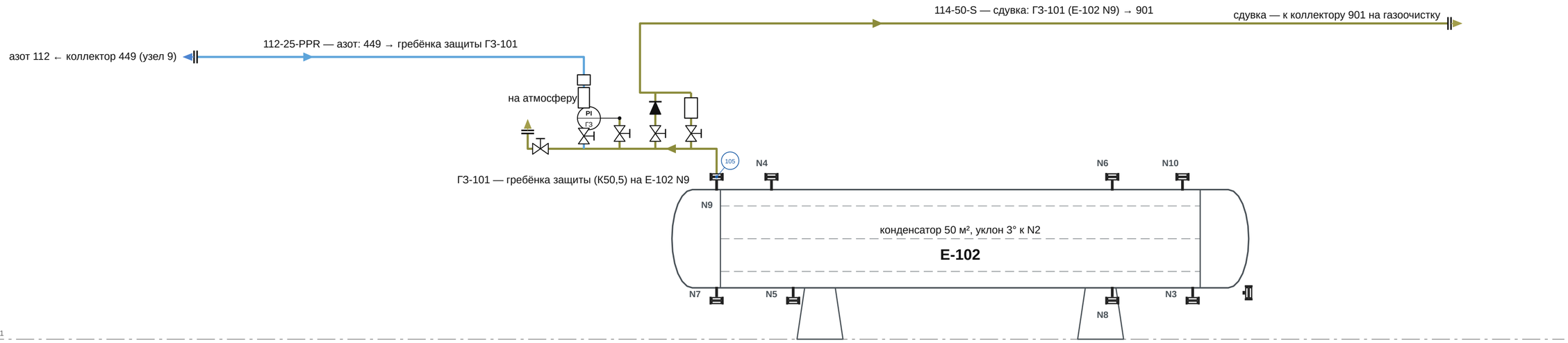
X-103

сборник 1,25 м³

					ОПУ.ОБ.R-101.М.05	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101): вакуум**	Лит. П / Масса — / Масштаб б/м
Пров.						Лист 5 / Листов 16
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Гребёнка защиты ГЗ-101 (К50,5, краны вверх) на Е-102 N9: шпунт-аппарат, обратный клапан → сдувка 114 → 901; мановакуумметр; азот 112; сброс на атмосферу (азот на сборник Х-103 снят 04.11)

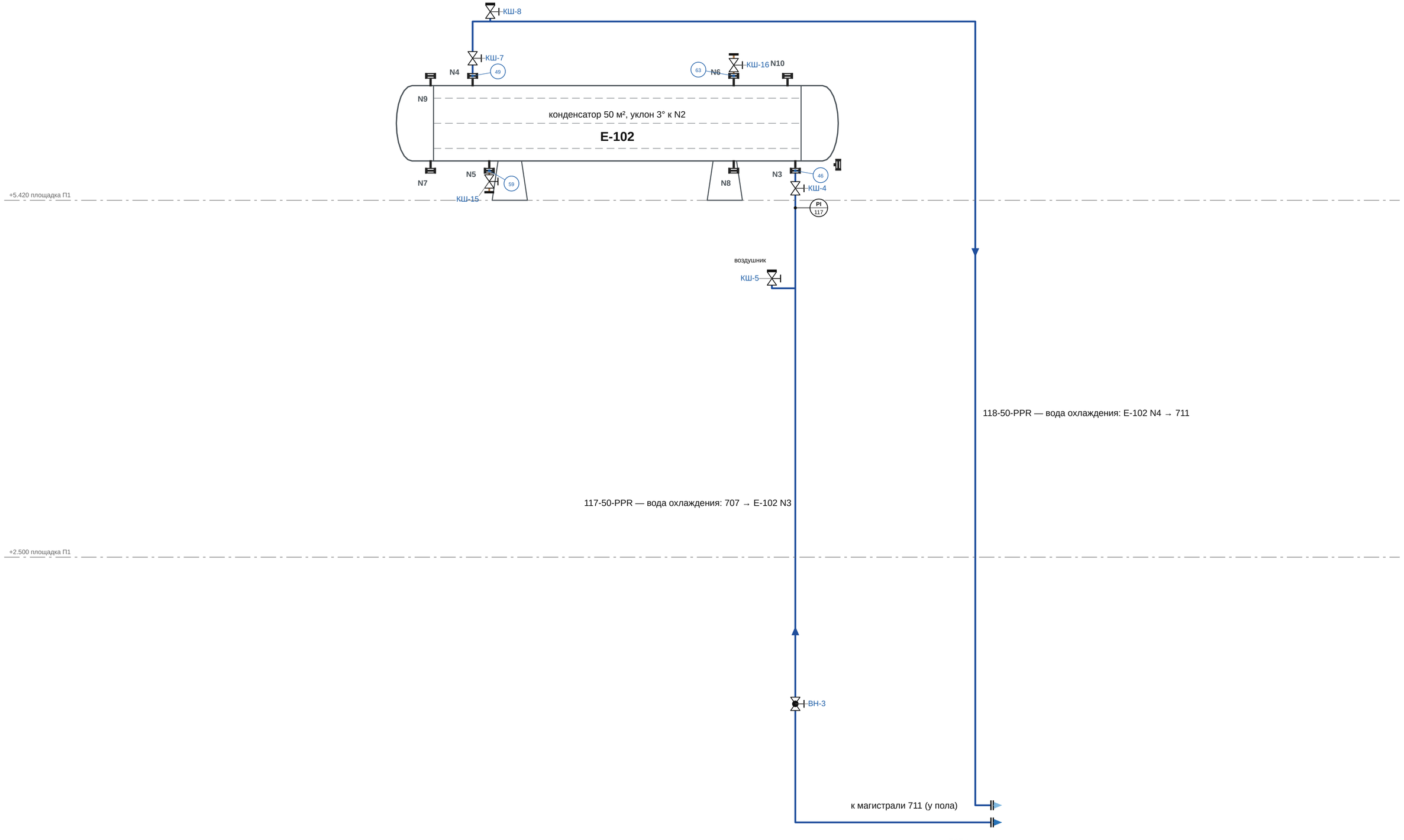
Аппараты целиком, М 1:19; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-101.М.06			
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101):** гребёнка защиты на конденсаторе, азот сборника	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 6		Листов 16
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

Вода охлаждения конденсатора (E-102): подача 117 на N3, возврат 118 с N4 (магистрали 707/711 у пола); дренаж и воздушник межтрубного N5, N6

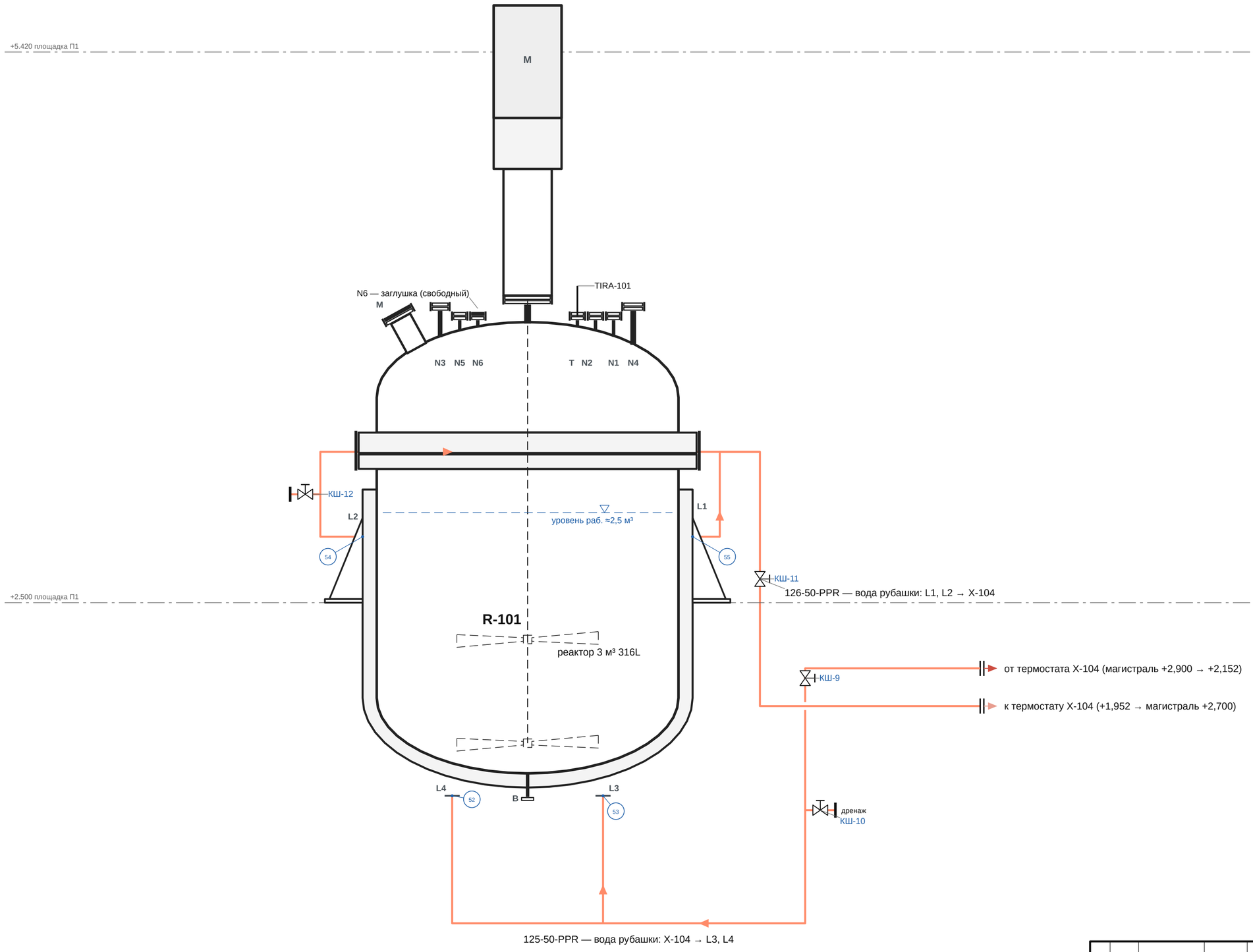
Аппараты целиком, М 1:21; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-101.М.07		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101): вода** охлаждения конденсатора	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 7		Листов 16
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

Рубашка реактора (R-101): подача 125 в L3/L4 (+2,152 под П1), возврат 126 из L1/L2 (+1,952, подъём с краном) — по трассам теплоносителя, от термостата X-104

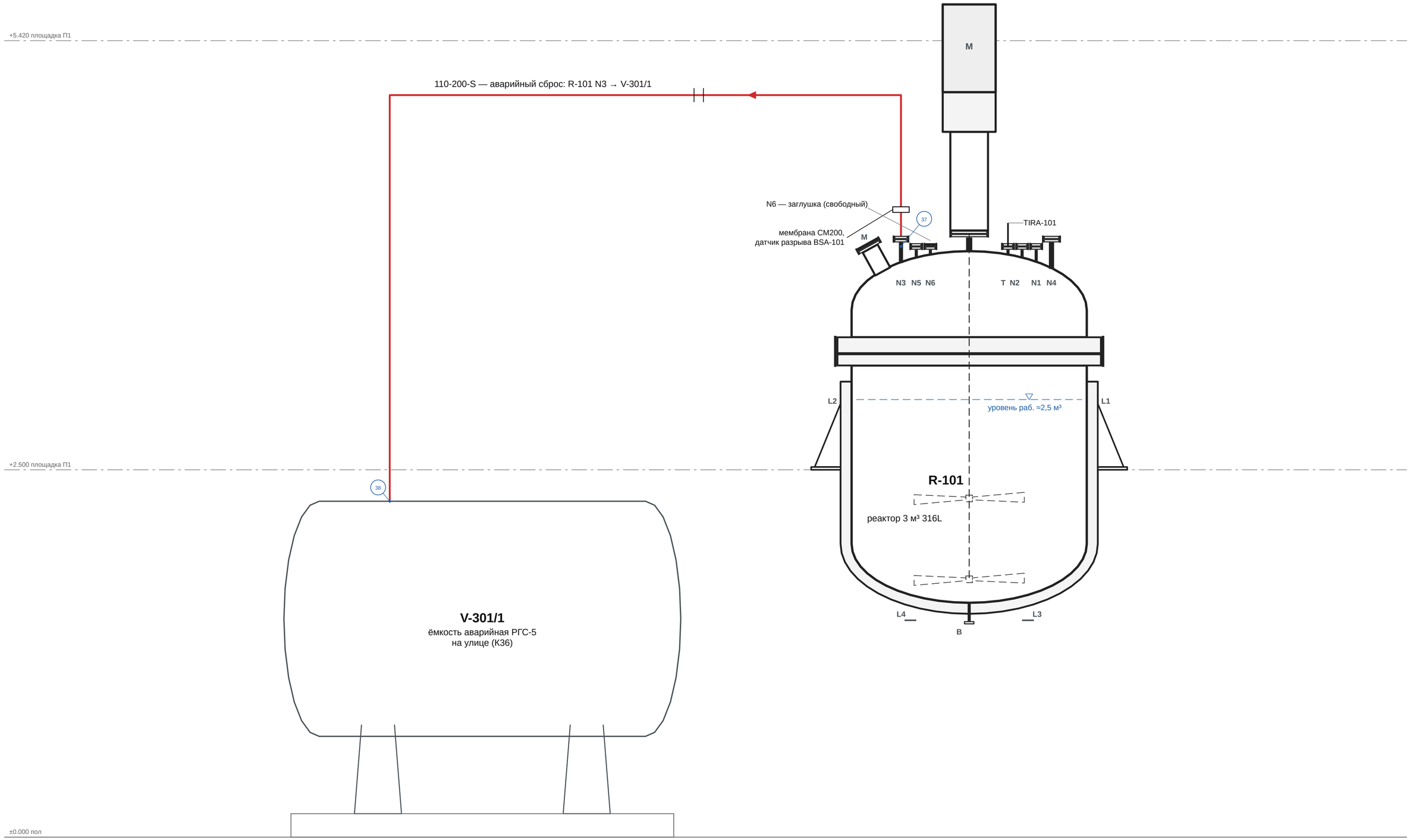
Аппараты целиком, М 1:15; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-101.М.08		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101):** рубашка реактора	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 8		Листов 16
Н.контр.								
Утв.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		

Аварийный сброс 110-200-S: мембрана на N3 → ёмкость аварийная (V-301/1) на улице (без врезок)

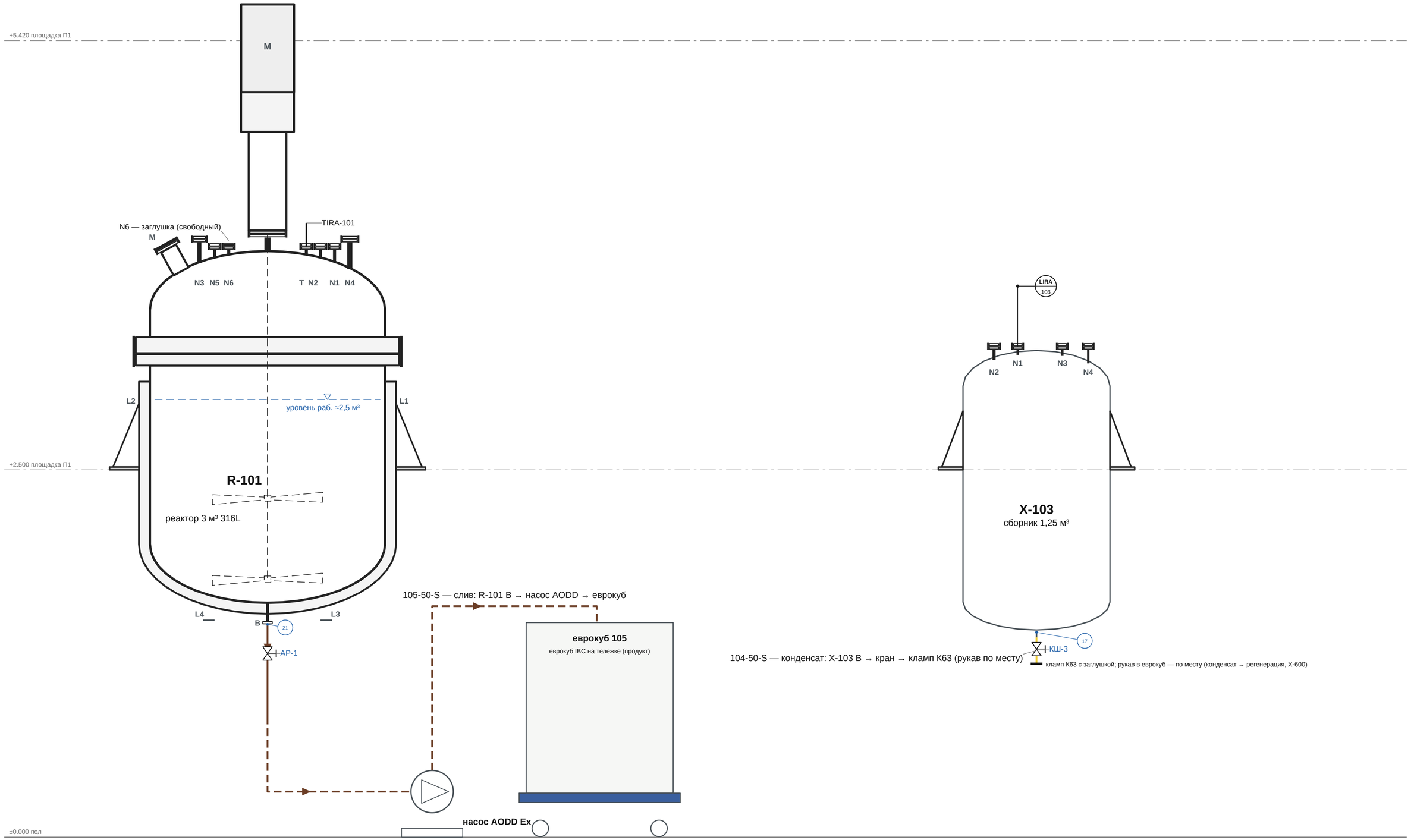
Аппараты целиком, М 1:18; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-101.М.09		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101):** аварийный сброс 110	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 9		Листов 16
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

Продукты в еврокубы (K71): реактор (R-101) — 105 через насос AODD в еврокуб на тележке; сборник (X-103) — 104: кран, клампК63 с заглушкой, рукав в еврокуб по месту → регенерация (X-600)

Аппараты целиком, М 1:18; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-101.М.10

Реактор 3 м³ 316L (R-101):
продукты в еврокубы

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 10 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (1)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
1	101-300-SS	300	фланцевое	16 шпилек M27×143 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	13026	+6,05
2	101-300-SS	300	фланцевое	соединение фланцевое DN300 PN25 — разъём шлемовой трубы (верх), 16 шпилек M27, прокладка PTFE	15010	13624	+5,48
3	101-300-SS	300	фланцевое	соединение фланцевое DN300 PN25 — разъём шлемовой трубы (середина), 16 шпилек M27, прокладка PTFE	15010	13624	+4,84
4	101-300-SS	300	фланцевое	16 шпилек M27×143 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	13624	+4,07
5	102-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9422	+5,71
6	102-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9188	+5,03
7	102-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9188	+4,79
8	102-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9188	+4,58
9	102-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9188	+4,26
10	102-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9188	+3,28
11	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	12571	+5,60
12	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9924	+5,46
13	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15130	9945	+5,06
14	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15257	9945	+5,06
15	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15130	12599	+5,06
16	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15257	12599	+5,06
17	104-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15280	9320	+1,39
18	104-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15280	9320	+1,24
19	104-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15253	9320	+1,16
20	105-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14973	12900	+1,54
21	105-50-S	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15470	14010	+1,45
22	105-50-S	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15470	13797	+1,15
23	105-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15470	13703	+1,05
24	105-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15873	13250	+0,47
25	105-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15877	13250	+0,40
26	105-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15900	13400	+0,08
27	105-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15900	13477	+0,07
28	107-50-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9346	+4,42
29	107-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9562	+4,42
30	107-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9754	+4,42
31	107-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	12343	+4,32
32	107-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	12575	+4,31
33	107-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	13322	+4,27
34	108-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	11008	+3,70
35	108-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	10846	+3,69
36	110-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M20 насквозь, прокладки — в держателе	15724	13466	+4,48
37	110-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M24×128 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15724	13466	+4,07
38	110-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	17700	20000	+2,46
39	112-25-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14100	12526	+6,81
40	112-25-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14100	12526	+6,74

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-101.М.11

Реактор 3 м³ 316L (R-101):
ведомость соединений (1)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 11 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (2)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
41	112-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	14100	12503	+6,21
42	113-100-SS		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	16043	14010	+4,11
43	113-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	16070	14010	+4,02
44	114-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14533	12503	+7,46
45	114-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14537	12503	+7,38
46	117-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	15010	10189	+5,47
47	117-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15010	10211	+5,05
48	117-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15490	11180	+0,21
49	118-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15010	12261	+6,45
50	118-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15630	11804	+0,21
51	125-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	14002	16378	+2,15
52	125-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15070	14010	+1,47
53	125-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15870	14010	+1,47
54	126-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	14458	14010	+2,85
55	126-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	16482	14010	+2,85
56	126-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	14002	16378	+1,95
57	127-50-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15010	9849	+6,40
58	127-50-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9879	+6,32
59	E-102 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	12306	+5,58
60	E-102 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15097	12310	+5,51
61	E-102 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15224	12310	+5,51
62	E-102 N6	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	10137	+6,46
63	E-102 N6	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	10144	+6,33
64	LIRA-103	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15259	9021	+3,28
65	PIR-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	14870	14010	+4,28
66	PIR-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	14870	14010	+4,15
67	PIR-101	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	14870	14010	+4,02
68	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+5,14
69	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+5,02
70	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+4,91
71	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+4,66
72	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+4,56
73	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15886	13710	+4,46
74	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+4,35
75	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+4,24
76	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+4,11
77	SP-101	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+4,02
78	TIRA-101	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	14310	+4,02
79	X-103 N4		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15274	9619	+3,36
80	X-103 N4	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15301	9619	+3,28

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-101.М.12

Реактор 3 м³ 316L (R-101):
ведомость соединений (2)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 12 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (3)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
81	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14694	12526	+7,30
82	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14633	12526	+7,30
83	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14560	12526	+7,23
84	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14790	12526	+7,22
85	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14560	12526	+7,18
86	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14790	12526	+7,03
87	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14560	12526	+7,03
88	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14330	12526	+7,03
89	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14790	12526	+6,96
90	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14560	12526	+6,96
91	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14330	12526	+6,96
92	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14926	12526	+6,88
93	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14863	12526	+6,88
94	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14717	12526	+6,88
95	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14633	12526	+6,88
96	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14487	12526	+6,88
97	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14403	12526	+6,88
98	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14257	12526	+6,88
99	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14173	12526	+6,88
100	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14027	12526	+6,88
101	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	13964	12526	+6,88
102	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	13896	12526	+6,88
103	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15010	12530	+6,80
104	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15010	12544	+6,54
105	ГЗ-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	12526	+6,45

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-101.М.13		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101):** ведомость соединений (3)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 13		Листов 16
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

ВЕДОМОСТЬ ТОЧЕК СТЫКА И ГРАНИЦ УЗЛА

Линия / точка	DN	X, мм	Y, мм	Отм., м	Куда идёт (продолжение — общая модель)
112-25-PPR	25	16495	16660	+4,772	азот на гребёнку защиты R-101: к коллектору азота 449 — граница с трассой…
114-50-S	50	17952	17345	+5,664	сдувки R-101 и E-102 на газоочистку: к коллектору 901 — граница с трассой
117-50-PPR	50	15490	11182	+0,213	подача воды охлаждения: из тройника магистрали 707 (у пола) — граница с т…
118-50-PPR	50	15630	11802	+0,214	возврат воды охлаждения: в тройник магистрали 711 (у пола) — граница с тр…
125-50-PPR	50	14000	16378	+2,152	подача воды в рубашку: от термостата X-104 (техзона; магистраль +2,900, о…
126-50-PPR	50	14000	16378	+1,952	возврат воды из рубашки: к термостату X-104 (техзона; +1,952, подъём на м…
127-65-PPR	65	15719	10900	+6,750	вакуум PP-R d75 от ресиверов V-805/V-806 (кран у реактора) — граница с тр…

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-101.М.14			
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101):** ведомость точек стыка и границ узла	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 14		Листов 16
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП

Тег	Наименование	Линия	X, мм	Y, мм	Отм., м
LIRA-103	LIRA-103 (LT-103) — уровнемер радарный, 4–20 мА HART, Ex ia/db, антенна TFM-PTFE, шкала 0…1400 мм (уровень ЭХГ; сигнализация 1350, блокировка 1400), …		15259	9021	+3,28
PIR-101	PIR-101 (PT-101) — датчик избыточного давления, шкала −0,1…0,5 кгс/см², 0Ex ia, 4–20 мА HART, мембрана 316L, присоединение M20×1,5		14870	14010	+4,34
SP-101	SP-101 поз. 2: основание монтажное DN100 PN25 (316L) с патрубком DN25 и погружной трубой		15990	13710	+4,02
TIRA-101	TIRA-101 (TT-101) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой 12X18H10T ø10, погружная часть 2030 мм, 0Ex ia, шкала 0…38 °C, M27×2 (в гильзе …		15990	14310	+4,09
TIRA-102	TIRA-102 (TT-102) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой 12X18H10T ø10, погружная часть 150 мм, 0Ex ia, шкала 0…40 °C (сигнализация 40 °…		15217	13624	+4,49
АР-1	R-101 B: клапан донного слива F41W DN100 PN25 (поставка), корпус CF3M (316L), крышка на 4 шпильках, сальник графит, бугель, шток, маховик Ø250; выход…	105-50-S	15470	13904	+1,30
АР-2	Еврокуб IBC 1000 л (105) — продукт / водная фаза / промывные воды R-101: кран нижний DN50 (дисковый затвор PP/EPDM) с кулачковой полумуфтой 2″ и загл…	105-50-S			
АР-3	PCV ГЗ-101 — редуктор давления азота с манометром, G1/2, AISI 316	112-25-PPR	14100	12503	+6,33
АР-4	шпунт-аппарат угловой с манометром K50,5 (0,2…2,2 бар, гильза со шкалой; манометр 0…4 бар на разделителе), AISI 304, EPDM — каталог ГЗ-101	ГЗ-101	14743	12503	+7,26
ВН-1	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN25 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 107: у реактора (по схеме поставщика)	107-50-SS	15010	12459	+4,32
ВН-2	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN25 PN25 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 108: дренаж гидрозатвора	108-25-SS	15010	10927	+3,69
ВН-3	вентиль запорно-регулирующий PPRF/SV-2(X)-63 PN20 (раструбная сварка) — 117 (регулирование расхода воды на E-102)	117-50-PPR	16110	11000	+1,25
ЗД-1	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (K50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог ГЗ-101 — ввод азота (азотная подушка)	112-25-PPR	14100	12503	+6,78
ЗД-2	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (K50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог ГЗ-101 — перед шпунт-аппаратом	ГЗ-101	14790	12503	+6,99
ЗД-3	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (K50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог ГЗ-101 — перед обратным клапаном аварийного сброса (з…	ГЗ-101	14560	12503	+6,99
ЗД-4	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (K50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог ГЗ-101 — перед мановакуумметром	ГЗ-101	14330	12503	+6,99
ЗД-5	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (K50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог ГЗ-101 — сброс на атмосферу	ГЗ-101	13930	12503	+6,88
КТ-1	кран шаровой трёхходовой фланцевый DN100 PN25 AISI 316L/PTFE, L-проход, редуктор с маховиком — 102: в сборник X-103 / флегма 107 в реактор (по схеме …	102-100-SS	15010	9188	+4,42
КШ-1	кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 103: дренаж N7 (под балками П1)	103-25-SS	15193	12599	+5,06
КШ-2	кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 103: дренаж N8 (под балками П1)	103-25-SS	15193	9945	+5,06
КШ-3	кран шаровой фланцевый ABRA-BV41-50 AISI 316 (CF8M), PN40, класс герметичности A — 104 (слив конденсата X-103: кран DN50; рукав в еврокуб — по месту)	104-50-S	15280	9320	+1,32
КШ-4	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — воздушник 117	117-50-PPR	15924	10236	+4,73
КШ-5	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — манометр 117 (кран 20×G1/2)	117-50-PPR	15010	10376	+4,71
КШ-6	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 117 (кран у E-102 N3)	117-50-PPR	15010	10219	+4,90
КШ-7	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — воздушник 118	118-50-PPR	15495	12414	+7,13
КШ-8	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 118 (кран у E-102 N4)	118-50-PPR	15010	12253	+6,60
КШ-9	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 125 (кран DN50 на опуске подачи)	125-50-PPR	15470	15185	+1,96
КШ-10	кран шаровой полипропиленовый PPR-25 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 125	125-50-PPR	15621	15185	+1,76
КШ-11	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 126 (кран DN50 на подъёме возврата, трасса теплоносителя)	126-50-PPR	15470	16450	+2,68
КШ-12	кран шаровой полипропиленовый PPR-25 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 126	126-50-PPR	14870	15185	+2,71
КШ-13	кран шаровой PP-R d63 PN20 полнопроходной (раструбная сварка) — 127: вакуум на конденсатор E-102 (N10)	127-50-PPR	15719	10336	+6,75
КШ-14	кран шаровой PP-R d75 PN20 полнопроходной (раструбная сварка) — 127: вакуум на реактор R-101 (управление)	127-65-PPR	15719	10740	+6,75
КШ-15	кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-102 N5	E-102 N5	15160	12310	+5,51
КШ-16	кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-102 N6	E-102 N6	15010	10141	+6,39
КШ-17	кран шаровой PP-R d63 PN20 полнопроходной (раструбная сварка) — вакуум на ресивер X-103 (N4)	X-103 N4	15886	10563	+6,75
КШМ-1	кран шаровой муфтовый DN20 (G3/4) AISI 316/PTFE, PN40 — g (воздушник рубашки)	рубашка g	15966	14870	+3,03
КШМ-2	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — k (дренаж рубашки)	рубашка k	15278	13484	+1,56
ОК-1	клапан обратный пружинный K50,5 с клампами (AISI 316L / PTFE), поток → ГЗ-101 — аварийный сброс	ГЗ-101	14560	12503	+7,10

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-101.М.15

Реактор 3 м³ 316L (R-101):
ведомость арматуры и кип

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 15 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Потоки (цвет линии)

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- аварийный сброс
- вакуум
- азот
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — вода от термостата
- рукав (цвет — по потоку)
- зонт местного отсоса (вентиляция) → магистраль вытяжки В1
- лиана FM-200 — местный отсос на поворотной балке
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- 12 — номер соединения (ведомость соединений)

Символы (ГОСТ 2.785, ГОСТ 21.206)

- кран, вентиль, клапан запорный
- клапан обратный (по потоку)
- конец линии: штуцер, точка стыка, граница, заглушка
- рабочий уровень в аппарате

Сокращение	Что это
КШ	кран шаровой фланцевый
КШК	кран шаровой санитарный (кламп)
КШМ	кран шаровой муфтовый
ОК	клапан обратный
ВН	вентиль (клапан запорный)
КТ	кран трёхходовой
КД	клапан донный F41
КИ	клапан игольчатый
PIR, TIRA, LIRA	датчики давления, температуры, уровня
SP	пробоотборник верхний GHFDQY-F16RL (поставка)
N1…N10, T, B, M, L1…L4	штуцеры аппаратов (по чертежам поставщика)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-101.М.16

Условные обозначения монтажных листов

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 16		Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок